

Pensamento Computacional UFMS Digital

Profa. Msc. Esteice Janaina
Santos Batista

Módulo 2 - Ferramentas para desenvolvimento do pensamento computacional

Unidade 1 - Jogos e questões de lógica

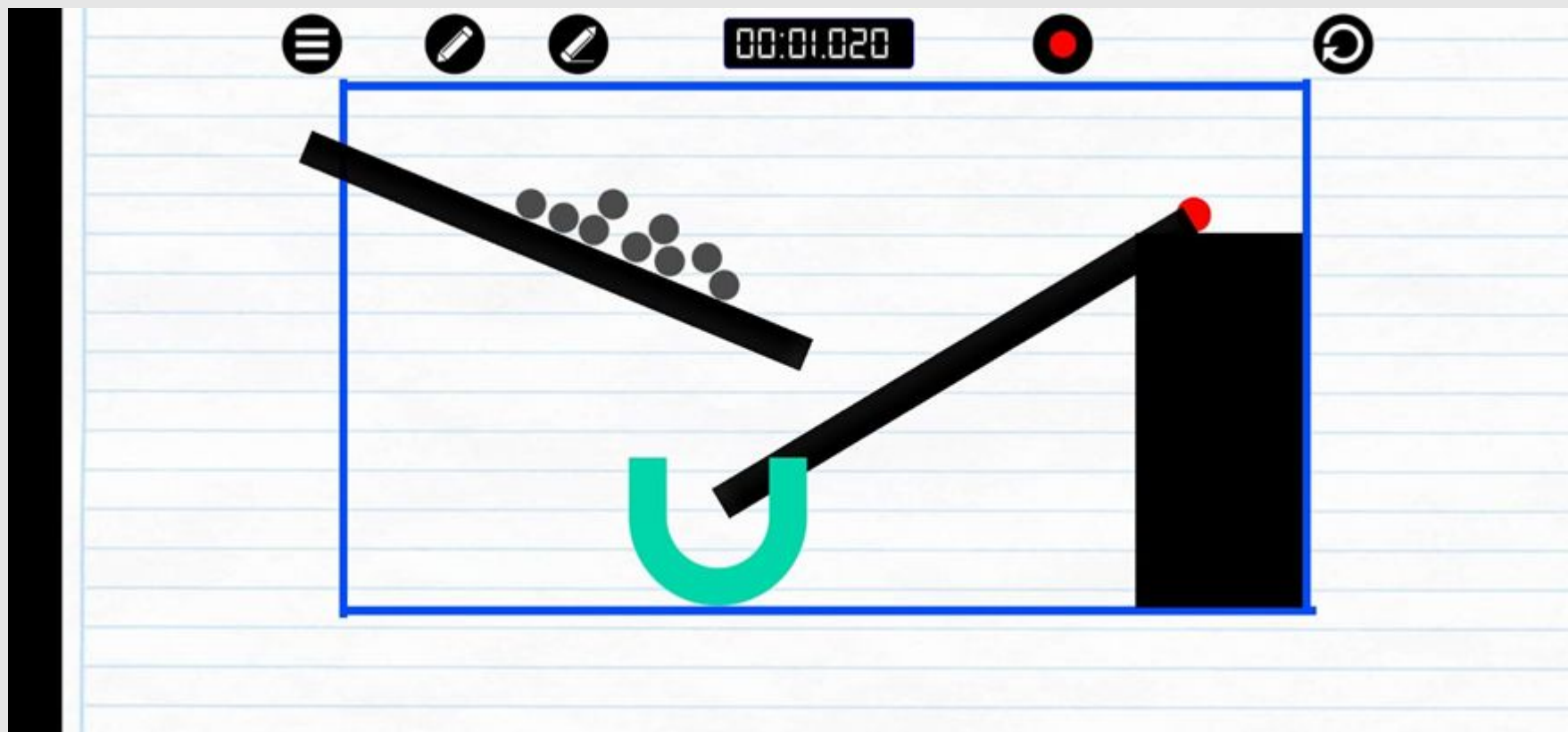
Como desenvolver o PC?

- Jogos são meios eficazes para desenvolver o PC, desafiando nossa lógica e capacidade de encontrar soluções;
- Divertidos e educativos;
- Ferramentas valiosas para aplicar o PC de maneira prática e envolvente.

Aplicação: Physics Drop

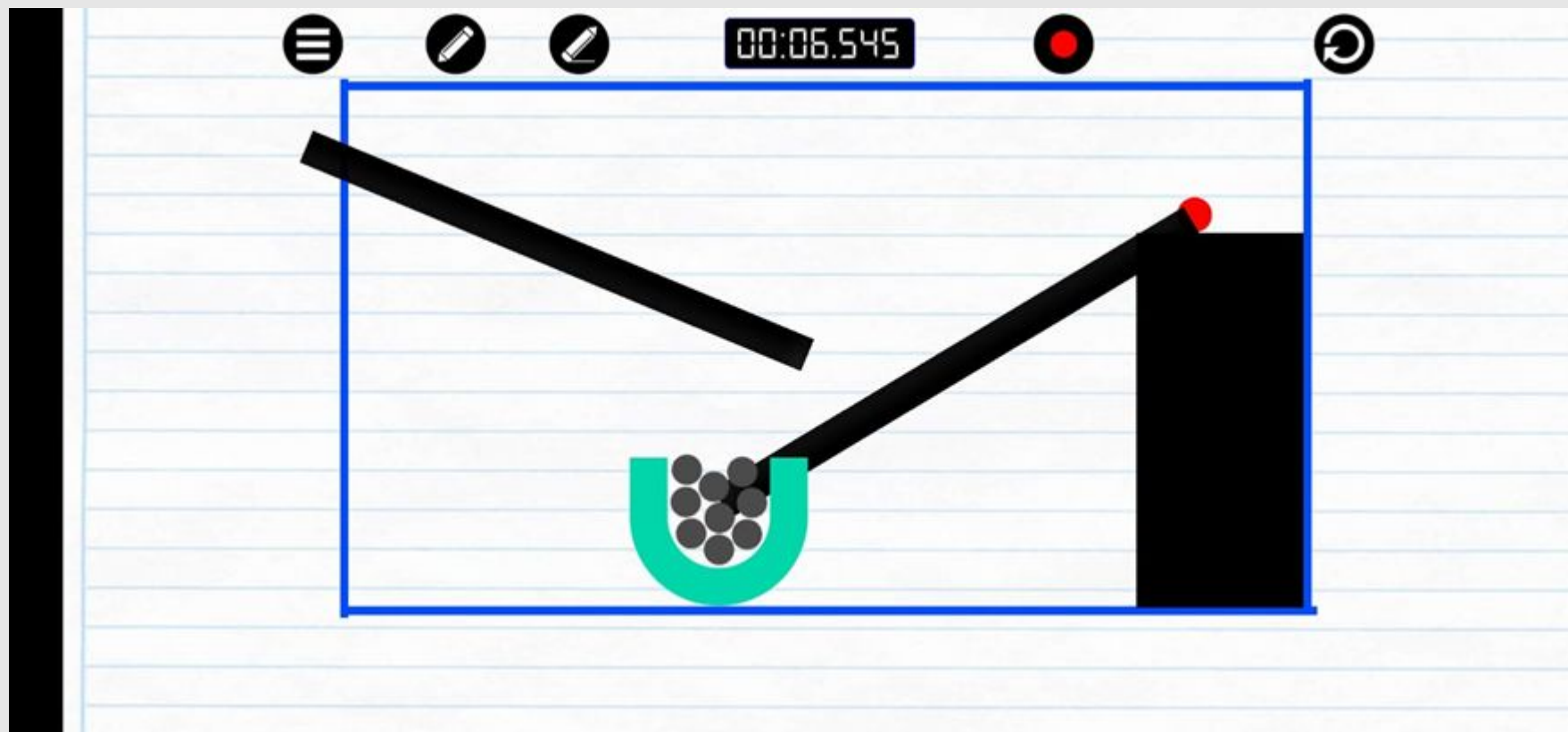
- *Physics Drop* é um jogo de estratégia onde os jogadores desenhavam linhas e formas para guiar uma bola vermelha até um balde, utilizando princípios de física como gravidade e impulso.
- Promove o pensamento crítico, a resolução de problemas e a criatividade.

Aplicação: Physics Drop



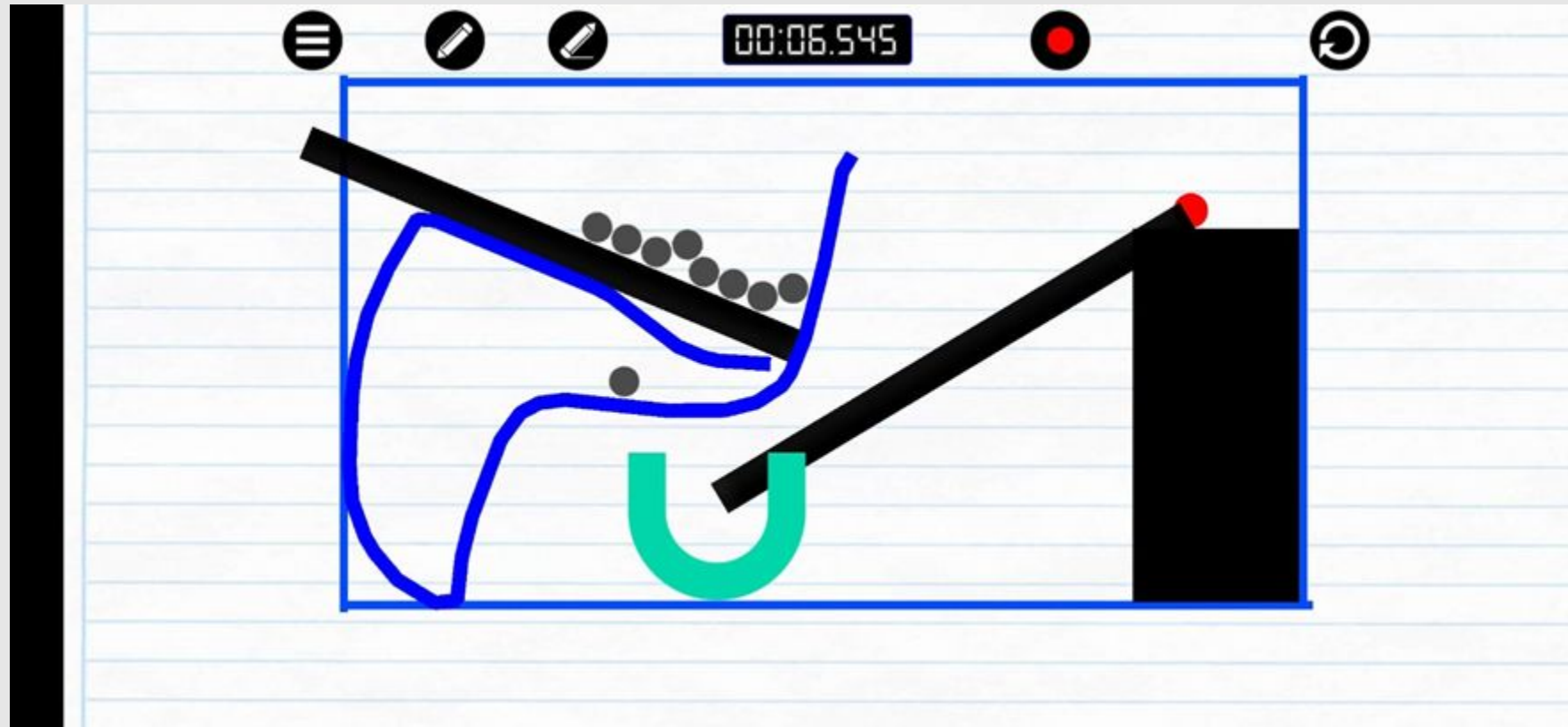
Fonte: A autora, 2024

Aplicação: Physics Drop



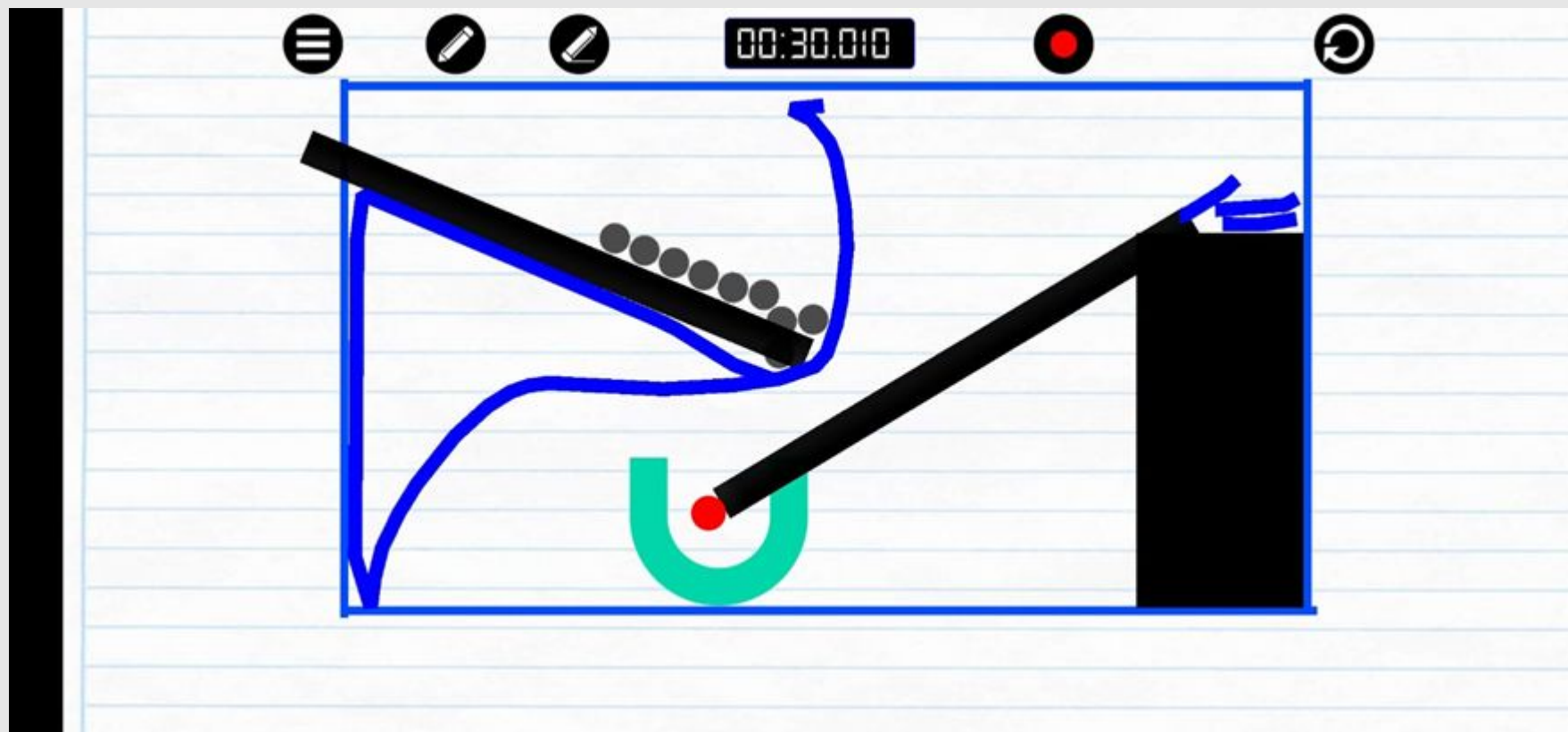
Fonte: A autora, 2024

Aplicação: Physics Drop



Fonte: A autora, 2024

Aplicação: Physics Drop



Fonte: A autora, 2024

Aplicação: Sudoku

Difficulty Easy ▾ Check for solution: ☒ On 01:44 ||

6	9	7		4	5			
	4	2					6	
1	5	8			3		4	
7		1	5	8	9			
8			3		6			5
			2	1	4	6		8
			7			3		
	1	6				8	5	7
			9	5		1		

New Game

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Undo Redo Delete Notes Hint

Fonte: A autora, 2024 (Disponível em: <https://www.sudokuonline.io/>)

Pensamento Computacional Desplugado

- Computação Desplugada: ensino de conceitos fundamentais de ciência da computação sem o uso de computadores.
 - a. Bell, Witten e Fellows (2015) - *CS Unplugged* ;
 - b. *CS Unplugged* em português, com tradução adaptada por Luciana Porto Barreto, realizada no ano de 2011 ;
 - c. Livros para ensino de Computação no Ensino Fundamental II.

PC em questões de lógica

- Olimpíada Brasileira de Robótica:
 - Teórica e Prática;
- Olimpíada Brasileira de Informática:
 - Iniciação e Programação;

PC em questões de lógica

QUESTÃO 13

Analise o código abaixo, considerando que a função `andar_casas(i)` faz com que o robô ande `i` casas para o mesmo sentido, e que a função `sair()` finaliza a função de repetição enquanto.

```
inicio
    enquanto (verdadeiro) faça
        para i de 1 até 10 faça
            andar_casas(i)
        fim_para
        se (casas_andadas() > 100)
            sair()
        fim_se
    fim_enquanto
fim
```

CORREÇÃO QUESTÃO 13 (10 PONTOS)
SOLUÇÃO: D

Pontuação:

- Marcou a alternativa correta: 10 pontos.
- Marcou uma alternativa errada, mais de uma alternativa ou nenhuma alternativa: ZERO.

Notas possíveis para essa questão: Zero ou 10 pontos.

Ao final da execução deste código, quantas casas terão sido andadas?

- a) 10
- b) 55
- c) 100
- d) 110
- e) 115

Palíndromo quebrado

Uma outra definição de palíndromo utiliza comparações entre as letras considerando que as letras são ordenadas crescentemente de a até z , ou seja, $a < b < c \dots < z$. Uma palavra é chamada *palíndromo quebrado* se a sequência de resultados da comparação entre a primeira letra e a segunda letra é igual ao resultado da comparação entre a última letra e a penúltima letra, e o resultado da comparação entre a segunda letra e a terceira letra é igual ao resultado da comparação entre a penúltima letra e a antepenúltima letra, e assim por diante. Por exemplo, a palavra *min* é um palíndromo quebrado, porque

- $m > i$ e $n > i$; e
- $i = i$.

Outros exemplos de palíndromos quebrados são *isso* e *minutos*. Obviamente, toda palavra que é palíndromo é também palíndromo quebrado.

Questão 1. Qual das alternativas abaixo é um palíndromo quebrado?

- ☐ verdade
- ☐ prova
- ☐ naomarqueaqui
- ☐ azulmarinho
- ☐ uma

Submete

Outras aplicações

- Aplicação do PC para diversos objetivos e diferentes áreas no contexto de resolução de problemas.

Referências

BELL, Tim; WITTEN, Ian H.; FELLOWS, Michael. **CS Unplugged**: An enrichment and extension programme for primary-aged students. [S.l.]: CS Unplugged, 2015. Disponível em: https://classic.csunplugged.org/documents/books/english/CSUnplugged_OS_2015_v3.1.pdf. Acesso em: 01 abr. 2024.

BITTENCOURT, Roberto Almeida; SANTANA, Bianca Leite; ARAUJO, Luis Gustavo Jesus. Computação fundamental: currículo e livros didáticos de computação para o ensino fundamental II. **Revista Brasileira de Informática na Educação**, v. 29, p. 662-691, 2021.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

